

M3 — Suites : récurrence et limites

Raisonnement par récurrence · Limites de suites · Théorèmes de comparaison et de convergence

OBJECTIFS DE LA SEMAINE

- Rédiger une démonstration par récurrence complète et rigoureuse.
- Connaître les limites usuelles et calculer une limite par opérations.
- Reconnaître une forme indéterminée et savoir la lever.
- Connaître la limite de (q^n) selon les valeurs de q .
- Utiliser les théorèmes de comparaison, des gendarmes et de convergence monotone.
- Mener l'étude complète d'une suite $u_{n+1} = f(u_n)$: le grand classique du bac.

1. Le raisonnement par récurrence

💡 INTUITION

Imagine un escalier infini. Si tu sais (1) **poser le pied sur la première marche** et (2) **passer d'une marche quelconque à la suivante**, alors tu peux monter aussi haut que tu veux. La récurrence, c'est exactement cela : l'*initialisation* (première marche) et l'*hérédité* (du rang n au rang $n + 1$) suffisent à garantir que la propriété est vraie à **tous** les rangs.

PRINCIPE DE RÉCURRENCE

Soit $P(n)$ une propriété dépendant d'un entier n . Si :

1. **Initialisation** : $P(n_0)$ est vraie ;
2. **Hérédité** : pour tout $n \geq n_0$, si $P(n)$ est vraie alors $P(n + 1)$ est vraie ;

alors $P(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq n_0$. (Image : la première marche + savoir monter d'une marche = on monte tout l'escalier.)

MÉTHODE — LA RÉDACTION TYPE (À IMITER SYSTÉMATIQUEMENT)

1. Énoncer clairement la propriété : « Pour $n \geq n_0$, soit $P(n)$: “...” ».
2. *Initialisation* : vérifier $P(n_0)$ par un calcul explicite.
3. *Hérédité* : « Soit $n \geq n_0$ tel que $P(n)$ est vraie (hypothèse de récurrence). Montrons $P(n + 1)$. » — partir de l'hypothèse et transformer (souvent : appliquer la relation de récurrence de la suite, une fonction croissante, ou multiplier une inégalité par un nombre positif).
4. *Conclusion* : « Par récurrence, $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$. »

EXEMPLE RÉSOLU PAS À PAS – UNE RÉCURRENCE RÉDIGÉE INTÉGRALEMENT

La suite (u_n) vérifie $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 3u_n - 2$. Montrons que pour tout $n : u_n = 3^n + 1$.

« Pour $n \geq 0$, soit $P(n)$ la propriété : “ $u_n = 3^n + 1$ ”. » – on énonce d'abord la propriété, avec le rang.

Initialisation : pour $n = 0$, $3^0 + 1 = 1 + 1 = 2 = u_0$. Donc $P(0)$ est vraie. – un calcul explicite des deux côtés, pas une simple affirmation.

Hérédité : soit $n \geq 0$ tel que $P(n)$ est vraie, c'est-à-dire $u_n = 3^n + 1$ (hypothèse de récurrence). Alors : $u_{n+1} = 3u_n - 2 = 3(3^n + 1) - 2 = 3^{n+1} + 3 - 2 = 3^{n+1} + 1$. Donc $P(n+1)$ est vraie. – on part de la relation de récurrence et on y injecte l'hypothèse ; l'objectif $3^{n+1} + 1$ doit apparaître à la fin, pas être supposé.

Conclusion : par récurrence, pour tout entier $n \geq 0$, $u_n = 3^n + 1$. ■

ERREURS QUI COÛTENT CHER

- Écrire « supposons $P(n)$ vraie pour tout n » : c'est ce qu'on veut démontrer ! On suppose $P(n)$ pour un entier n fixé.
- Oublier l'initialisation (l'hérédité seule ne prouve rien).
- Multiplier une inégalité par un nombre sans vérifier son signe.

2. Limite d'une suite

💡 INTUITION

Dire que u_n tend vers ℓ , c'est dire que les termes finissent par « se tasser » aussi près qu'on veut de ℓ : passé un certain rang, ils sont tous **collés** à ℓ . Tendre vers $+\infty$, c'est finir par **dépasser n'importe quelle barre**, si haute soit-elle, et rester au-dessus. On ne regarde jamais les premiers termes, seulement le comportement « tout au bout ».

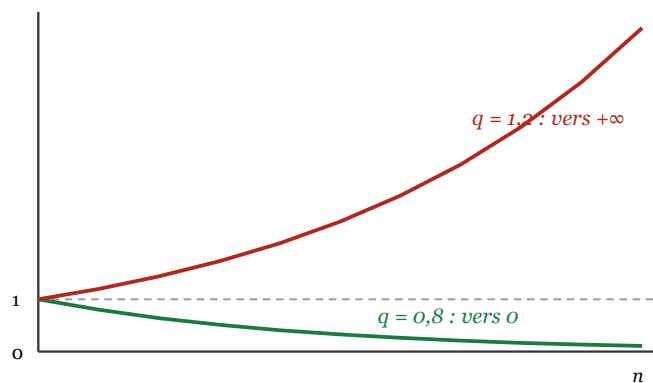
DÉFINITIONS

- $\lim u_n = \ell$ (suite **convergente**) : tout intervalle ouvert contenant ℓ contient tous les termes u_n à partir d'un certain rang.
- $\lim u_n = +\infty$: tout intervalle $]A; +\infty[$ contient tous les termes à partir d'un certain rang.
- Une suite qui ne converge pas **diverge** (vers $\pm\infty$, ou sans limite, comme $(-1)^n$).

LIMITES USUELLES

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n = \lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 = \lim_{n \rightarrow +\infty} n^k = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n} = +\infty \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^k} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$$

Suite géométrique (q^n) : si $q > 1$, $\lim q^n = +\infty$; si $-1 < q < 1$, $\lim q^n = 0$; si $q = 1$, limite 1 ; si $q \leq -1$, pas de limite.



Le comportement de q^n : décroissance vers 0 si $0 < q < 1$, explosion vers $+\infty$ si $q > 1$. Toute l'étude des suites géométriques tient dans cette image.

OPÉRATIONS ET FORMES INDÉTERMINÉES

Les limites se combinent naturellement (somme, produit, quotient), **sauf** dans quatre cas, les **formes indéterminées** :

$$\ll +\infty - \infty \gg \quad \ll 0 \times \infty \gg \quad \ll \frac{\infty}{\infty} \gg \quad \ll \frac{0}{0} \gg$$

MÉTHODE — LEVER UNE FORME INDÉTERMINÉE

- **Polynômes et quotients** : factoriser par le terme de plus haut degré. Ex. : $\frac{2n^2 + 1}{n^2 + 3} = \frac{n^2(2 + 1/n^2)}{n^2(1 + 3/n^2)} \rightarrow 2$.
- **Racines carrées** : multiplier par la quantité conjuguée.
- **Exponentielles / géométriques** : factoriser par le terme dominant, ex. $3^n - 2^n = 3^n(1 - (2/3)^n) \rightarrow +\infty$.

EXEMPLE RÉSOLU PAS À PAS — LEVER UNE FORME INDÉTERMINÉE

Cherchons $\lim \frac{3n^2 + 2}{n^2 + 1}$. Numérateur et dénominateur tendent vers $+\infty$: forme indéterminée « ∞/∞ ».

Étape 1 — factoriser par le terme dominant, en haut et en bas :

$$\frac{3n^2 + 2}{n^2 + 1} = \frac{n^2 \left(3 + \frac{2}{n^2}\right)}{n^2 \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)} = \frac{3 + \frac{2}{n^2}}{1 + \frac{1}{n^2}}$$

Étape 2 — conclure par opérations : $\frac{2}{n^2} \rightarrow 0$ et $\frac{1}{n^2} \rightarrow 0$, donc le quotient tend vers $\frac{3+0}{1+0} = 3$.
(La factorisation a transformé une FI en un calcul de routine : c'est toujours l'objectif.)

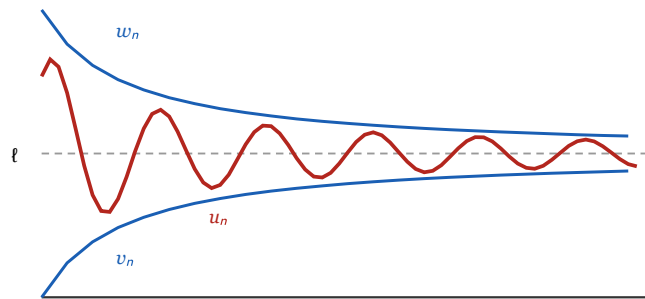
3. Théorèmes de convergence

💡 INTUITION

Souvent, on veut prouver qu'une suite *possède* une limite sans savoir la calculer directement. Deux images pour cela : les **gendarmes** — une suite coincée entre deux autres qui se rejoignent est *obligée* de les suivre ; la **convergence monotone** — une suite qui monte toujours mais bute contre un plafond (majorée) ne peut que se stabiliser juste en dessous.

COMPARAISON ET GENDARMES

- **Comparaison** : si $u_n \geq v_n$ à partir d'un certain rang et $\lim v_n = +\infty$, alors $\lim u_n = +\infty$ (et symétriquement vers $-\infty$).
- **Gendarmes** : si $v_n \leq u_n \leq w_n$ à partir d'un certain rang et si (v_n) et (w_n) convergent vers le même réel ℓ , alors (u_n) converge vers ℓ .



Le théorème des gendarmes : la suite rouge (u_n) , coincée entre deux « gendarmes » qui convergent vers la même limite ℓ , est forcée de converger vers ℓ aussi.

EXEMPLE RÉSOLU PAS À PAS — LE THÉORÈME DES GENDARMES EN ACTION

Cherchons $\lim \frac{\cos n}{n}$. Impossible de calculer $\cos n$ directement (il oscille sans arrêt entre -1 et 1) — mais on peut l'**encadrer**.

Étape 1 — encadrer le terme qui oscille : pour tout n , $-1 \leq \cos n \leq 1$.

Étape 2 — diviser par $n > 0$ (diviser par un positif conserve le sens des inégalités) : $-\frac{1}{n} \leq \frac{\cos n}{n} \leq \frac{1}{n}$.

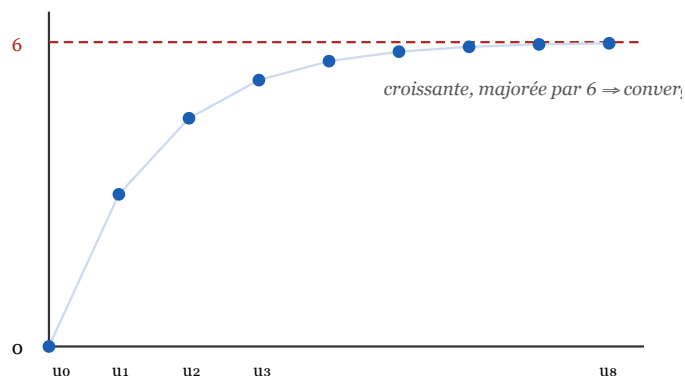
Étape 3 — vérifier que les deux « gendarmes » ont la même limite : $-\frac{1}{n} \rightarrow 0$ et $\frac{1}{n} \rightarrow 0$.

Étape 4 — conclure : la suite $\frac{\cos n}{n}$ est coincée entre deux suites qui tendent vers 0 ; par le théorème des gendarmes, $\frac{\cos n}{n} \rightarrow 0$. (La bonne réflexe : dès qu'un $\cos$, un $\sin$ ou un $(-1)^n$ apparaît, on cherche à encadrer.)

CONVERGENCE MONOTONE (THÉORÈME CLÉ DU BAC)

- Toute suite **croissante et majorée** converge. Toute suite **décroissante et minorée** converge.
- Toute suite croissante non majorée tend vers $+\infty$.

Attention : une suite croissante majorée par 6 converge, mais pas nécessairement vers 6 — le théorème donne l'existence de la limite, pas sa valeur.



La suite de l'exercice 6 ($u_{n+1} = u_n/2 + 3$, $u_0 = 0$) : chaque terme se rapproche de 6 sans jamais le dépasser. C'est exactement la situation du théorème de convergence monotone.

MÉTHODE — LE GRAND CLASSIQUE : $U_{N+1} = AU_N + B$

Étude type de $u_{n+1} = au_n + b$ (avec $0 < a < 1$) :

1. Résoudre l'équation du **point fixe** $\ell = a\ell + b$.
2. Par récurrence : montrer que la suite est majorée (ou minorée) par ℓ .
3. Étudier le signe de $u_{n+1} - u_n$ pour montrer la monotonie (souvent par récurrence aussi, ou directement).
4. Conclure à la convergence (théorème de convergence monotone).
5. Poser $v_n = u_n - \ell$: montrer que (v_n) est géométrique de raison a , en déduire l'expression de u_n puis $\lim u_n = \ell$ car $a^n \rightarrow 0$.

L'ESSENTIEL À RETENIR

- **Récurrence** : toujours 3 temps — initialisation, hérédité (on suppose $P(n)$ pour un rang n fixé, on montre $P(n+1)$), conclusion.
- **Suite géométrique** q^n : tend vers 0 si $-1 < q < 1$, vers $+\infty$ si $q > 1$. C'est la brique de presque toutes les limites de suites.
- **Formes indéterminées** ($\infty - \infty$, $\frac{\infty}{\infty}$, $0 \times \infty$, $\frac{0}{0}$) : on les lève en *factorisant par le terme dominant* ou par la *quantité conjuguée*.
- **Prouver une convergence sans calculer la limite** : théorème des *gendarmes* (suite encadrée) ou *convergence monotone* (croissante et majorée / décroissante et minorée).
- **Le grand classique** $u_{n+1} = au_n + b$: point fixe ℓ → encadrement → monotonie → convergence → suite auxiliaire $v_n = u_n - \ell$ géométrique → expression de u_n et limite.

Exercices

Les exercices 6 et 8 sont de vrais formats bac : y consacrer une séance entière chacun.

Exercice 1 — Première récurrence ★ (20 min)

La suite (u_n) est définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = 2u_n + 1$.

1. Calculer u_1, u_2, u_3 . Conjecturer une expression de u_n en fonction de n .
2. Démontrer cette conjecture par récurrence.

Exercice 2 — Calculs de limites ★ (20 min)

Déterminer les limites suivantes :

1. $\lim (3n^2 - 5n + 1)$
2. $\lim \frac{5}{n^2 + 1}$
3. $\lim \left(2 - \frac{3}{n}\right) \left(4 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$
4. $\lim \frac{-2n^3 + n}{4}$
5. $\lim 3 \times 0,7^n - 5$
6. $\lim \frac{2}{1 - 1,2^n}$

Exercice 3 — Formes indéterminées ★★ (25 min)

Déterminer les limites suivantes après avoir identifié la forme indéterminée :

1. $\lim (n^2 - 5n)$
2. $\lim \frac{2n^2 + n - 1}{3n^2 + 5}$
3. $\lim \frac{n + 2}{n^2 + 1}$
4. $\lim (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$
5. $\lim (2^n - n^2)$ (indication : on admettra, résultat à connaître, que $\frac{n^2}{2^n} \rightarrow 0$)

Exercice 4 — Récurrence et inégalité ★★ (20 min)

1. Démontrer par récurrence que pour tout entier $n \geq 0$: $4^n \geq 1 + 3n$.
2. En déduire la limite de (4^n) par comparaison (sans utiliser le résultat de cours sur q^n).

Exercice 5 — Théorème des gendarmes ★★ (15 min)

1. Déterminer $\lim \frac{(-1)^n}{n}$ et $\lim \frac{n + \cos n}{n}$.
2. Soit $u_n = \frac{n + (-1)^n}{n^2 + 1}$. Encadrer u_n et en déduire sa limite.

Exercice 6 — Le classique du bac ★★★ (45 min — une séance)

La suite (u_n) est définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3$.

1. Calculer u_1 et u_2 .
2. Démontrer par récurrence que pour tout $n : 0 \leq u_n \leq 6$.
3. Montrer que $u_{n+1} - u_n = \frac{6 - u_n}{2}$ et en déduire que (u_n) est croissante.
4. Justifier que (u_n) converge.
5. On pose $v_n = u_n - 6$. Montrer que (v_n) est géométrique de raison $\frac{1}{2}$; exprimer v_n puis u_n en fonction de n .
6. Déterminer $\lim u_n$. Le résultat est-il cohérent avec les questions 2 à 4 ?

Exercice 7 — Algorithmique : seuil ★★ (15 min)

On reprend la suite de l'exercice 6. On considère la fonction Python :

```
def seuil(e):  
    u = 0  
    n = 0  
    while 6 - u > e:  
        u = 0.5 * u + 3  
        n = n + 1  
    return n
```

1. Que représente la valeur renvoyée par `seuil(0.01)` ?
2. Pourquoi est-on certain que la boucle `while` se termine ?
3. À la main ou à la calculatrice, déterminer `seuil(0.5)`.

Exercice 8 — Approfondissement : suite définie par $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}$ ★★★ (40 min)

La suite (u_n) est définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}$.

1. Démontrer par récurrence que pour tout $n : 0 \leq u_n \leq 2$.
2. Démontrer par récurrence que (u_n) est croissante (indication : si $u_n \leq u_{n+1}$, comparer $\sqrt{u_n + 2}$ et $\sqrt{u_{n+1} + 2}$ en utilisant la croissance de la fonction racine carrée).
3. En déduire que (u_n) converge vers une limite ℓ .
4. On admet que ℓ vérifie $\ell = \sqrt{\ell + 2}$. Déterminer ℓ .

Entraînement intensif — Récurrence

Dix exercices supplémentaires pour ancrer la **rédaction** (c'est elle qui est notée au bac), couvrant les grands types : égalités, inégalités, **divisibilité** et **sommes**. (Le type « suite bornée / monotone » est, lui, travaillé aux exercices 6 et 8 ci-dessus.) Corrigés détaillés en fin de module.

Réurrence R1 — égalité ★ (10 min)

La suite (u_n) est définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = u_n + 2n + 1$. Démontrer par récurrence que pour tout $n \geq 0 : u_n = n^2$.

Réurrence R2 — égalité ★★ (15 min)

La suite (u_n) est définie par $u_1 = 1$ et $u_{n+1} = \frac{u_n}{1 + u_n}$. Démontrer par récurrence que pour tout $n \geq 1$: $u_n = \frac{1}{n}$. (On admettra que tous les termes sont strictement positifs.)

Réurrence R3 — inégalité ★ (10 min)

Démontrer par récurrence que pour tout entier $n \geq 0 : 2^n \geq n + 1$.

Réurrence R4 — inégalité de Bernoulli ★★ (20 min)

Soit x un réel positif fixé. Démontrer par récurrence que pour tout entier $n \geq 0 : (1 + x)^n \geq 1 + nx$.

Réurrence R5 — divisibilité ★★ (15 min)

Démontrer par récurrence que pour tout entier $n \geq 0$, $4^n - 1$ est divisible par 3.

Réurrence R6 — divisibilité ★★ (15 min)

Démontrer par récurrence que pour tout entier $n \geq 0$, $3^{2n} - 1$ est divisible par 8. (On remarquera que $3^{2n} = 9^n$.)

Réurrence R7 — divisibilité ★★ ★ (20 min)

Démontrer par récurrence que pour tout entier $n \geq 0$, $3^{2n} - 2^n$ est divisible par 7. (Indication pour l'hérédité : écrire $9 \times 9^n = 2 \times 9^n + 7 \times 9^n$.)

Réurrence R8 — somme ★ (10 min)

Démontrer par récurrence que pour tout entier $n \geq 1 : 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.

Réurrence R9 — somme des carrés ★★ (20 min)

Démontrer par récurrence que pour tout entier $n \geq 1 : 1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

Réurrence R10 — somme des cubes ★★ ★ (20 min)

Démontrer par récurrence que pour tout entier $n \geq 1 : 1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$. (Joli résultat : la somme des cubes est le carré de la somme des entiers !)

Corrigés détaillés — Module M3

Au bac, c'est la **rédaction** des récurrences et la justification des limites qui rapportent les points. Comparer sa copie à la démarche, pas seulement au résultat.

Corrigé 1 — première récurrence

Méthode : on calcule quelques termes, on conjecture une formule, puis on la démontre par récurrence (initialisation + hérédité + conclusion).

1. $u_1 = 2 \times 0 + 1 = 1$; $u_2 = 2 \times 1 + 1 = 3$; $u_3 = 2 \times 3 + 1 = 7$. On remarque $1 = 2^1 - 1$, $3 = 2^2 - 1$, $7 = 2^3 - 1$: conjecture $u_n = 2^n - 1$.

2. Pour $n \geq 0$, soit $P(n)$: « $u_n = 2^n - 1$ ».

Initialisation : $u_0 = 0$ et $2^0 - 1 = 1 - 1 = 0$: $P(0)$ est vraie.

Hérédité : soit $n \geq 0$ tel que $P(n)$ est vraie, c'est-à-dire $u_n = 2^n - 1$. Alors $u_{n+1} = 2u_n + 1 = 2(2^n - 1) + 1 = 2^{n+1} - 2 + 1 = 2^{n+1} - 1$: $P(n+1)$ est vraie.

Conclusion : par récurrence, $u_n = 2^n - 1$ pour tout $n \geq 0$. ■ On part de l'hypothèse et on fait apparaître $2^{n+1} - 1$ à la fin — on ne suppose jamais le résultat au rang $n+1$.

Corrigé 2 — calculs de limites (sans indétermination)

Méthode : pour un polynôme ou un quotient de polynômes, on factorise par le terme de plus haut degré ; pour une suite géométrique q^n , on regarde si $q \in]0; 1[$ (limite 0) ou $q > 1$ (limite $+\infty$).

1. $3n^2 - 5n + 1 = n^2 \left(3 - \frac{5}{n} + \frac{1}{n^2} \right)$. La parenthèse tend vers 3 et $n^2 \rightarrow +\infty$: limite $+\infty$.

2. Le dénominateur $n^2 + 1 \rightarrow +\infty$ et le numérateur est constant : $\frac{5}{+\infty} \rightarrow 0$.

3. Produit de deux limites finies : $\left(2 - \frac{3}{n} \right) \rightarrow 2$ et $\left(4 + \frac{1}{\sqrt{n}} \right) \rightarrow 4$, donc le produit tend vers $2 \times 4 = 8$.

4. $-2n^3 + n = n^3 \left(-2 + \frac{1}{n^2} \right) \rightarrow -\infty$; divisé par la constante 4, la limite reste $-\infty$.

5. $0,7 \in]0; 1[$ donc $0,7^n \rightarrow 0$, d'où $3 \times 0,7^n \rightarrow 0$ et le tout $\rightarrow 0 - 5 = -5$.

6. $1,2 > 1$ donc $1,2^n \rightarrow +\infty$, d'où $1 - 1,2^n \rightarrow -\infty$. Le quotient $\frac{2}{-\infty} \rightarrow 0$ (par valeurs négatives).

Corrigé 3 — lever une forme indéterminée

Méthode : on **nomme d'abord la forme indéterminée** (FI), puis on choisit la technique : factoriser par le terme dominant (polynômes/quotients), multiplier par la quantité conjuguée (racines), factoriser par le terme le plus « fort » (mélange exponentielle/puissances).

1. FI « $\infty - \infty$ ». On factorise : $n^2 - 5n = n^2 \left(1 - \frac{5}{n} \right) \rightarrow +\infty \times 1 = +\infty$.

2. FI « $\frac{\infty}{\infty}$ ». On factorise haut et bas par n^2 : $\frac{n^2(2 + \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2})}{n^2(3 + \frac{5}{n^2})} = \frac{2 + \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2}}{3 + \frac{5}{n^2}} \rightarrow \frac{2}{3}$.

3. FI « $\frac{\infty}{\infty}$ ». $\frac{n+2}{n^2+1} = \frac{n(1 + \frac{2}{n})}{n^2(1 + \frac{1}{n^2})} = \frac{1}{n} \times \frac{1 + \frac{2}{n}}{1 + \frac{1}{n^2}} \rightarrow 0 \times 1 = 0$. (Degré 1 en haut, degré 2 en bas : le bas l'emporte.)

4. FI « $\infty - \infty$ ». On multiplie par la **quantité conjuguée** $\sqrt{n+1} + \sqrt{n}$: $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{(n+1) - n}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \rightarrow 0$ (dénominateur $\rightarrow +\infty$).
5. FI « $\infty - \infty$ ». On factorise par le terme dominant 2^n : $2^n - n^2 = 2^n \left(1 - \frac{n^2}{2^n}\right)$. Comme $\frac{n^2}{2^n} \rightarrow 0$ (admis), la parenthèse tend vers 1 et $2^n \rightarrow +\infty$: limite $+\infty$. L'exponentielle 2^n l'emporte sur la puissance n^2 .

Corrigé 4 — récurrence et inégalité

1. Soit $P(n)$: « $4^n \geq 1 + 3n$ ». *Initialisation* : $4^0 = 1$ et $1 + 3 \times 0 = 1$: $1 \geq 1$ ✓. *Hérédité* : supposons $4^n \geq 1 + 3n$. En multipliant par $4 > 0$ (le sens de l'inégalité est conservé) : $4^{n+1} \geq 4(1 + 3n) = 4 + 12n$. Or $4 + 12n \geq 4 + 3n = 1 + 3(n+1)$ puisque $12n \geq 3n$. Donc $4^{n+1} \geq 1 + 3(n+1)$: $P(n+1)$ vraie. *Conclusion* : vrai pour tout $n \geq 0$. ■ $\triangle$ On multiplie une inégalité par 4 : licite car $4 > 0$. Multiplier par un négatif inverserait le sens.
2. On a $4^n \geq 1 + 3n$ et $\lim(1 + 3n) = +\infty$. Par le **théorème de comparaison** (minorée par une suite qui tend vers $+\infty$), $\lim 4^n = +\infty$.

Corrigé 5 — théorème des gendarmes

Méthode : quand une suite contient un terme « oscillant » borné ($(-1)^n$, $\cos n$...), on l'**encadre** entre deux suites de même limite.

1. Comme $-1 \leq (-1)^n \leq 1$, on a $-\frac{1}{n} \leq \frac{(-1)^n}{n} \leq \frac{1}{n}$. Les deux bornes tendent vers 0, donc par les gendarmes $\frac{(-1)^n}{n} \rightarrow 0$.
Ensuite $\frac{n + \cos n}{n} = 1 + \frac{\cos n}{n}$, et $-\frac{1}{n} \leq \frac{\cos n}{n} \leq \frac{1}{n} \rightarrow 0$, donc la limite est $1 + 0 = 1$.
2. Comme $-1 \leq (-1)^n \leq 1$, on a $n - 1 \leq n + (-1)^n \leq n + 1$, d'où (en divisant par $n^2 + 1 > 0$) : $\frac{n-1}{n^2+1} \leq u_n \leq \frac{n+1}{n^2+1}$. Les deux bornes sont des quotients « degré 1 / degré 2 » qui tendent vers 0 ; par les gendarmes, $\lim u_n = 0$.

Corrigé 6 — le classique du bac

Méthode : l'enchaînement type est **encadrement (récurrence) → monotonie → convergence (théorème monotone) → expression explicite via la suite auxiliaire → limite**.

1. $u_1 = \frac{1}{2} \times 0 + 3 = 3$; $u_2 = \frac{1}{2} \times 3 + 3 = 4,5$.
2. $P(n)$: « $0 \leq u_n \leq 6$ ». *Init.* : $u_0 = 0$, donc $0 \leq 0 \leq 6$ ✓. *Hérédité* : si $0 \leq u_n \leq 6$, alors en multipliant par $\frac{1}{2}$: $0 \leq \frac{1}{2}u_n \leq 3$, puis en ajoutant 3 : $3 \leq \frac{1}{2}u_n + 3 \leq 6$, soit $3 \leq u_{n+1} \leq 6$, donc *a fortiori* $0 \leq u_{n+1} \leq 6$. ✓ *Conclusion* : vrai pour tout n . ■
3. $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{2}u_n + 3 - u_n = 3 - \frac{1}{2}u_n = \frac{6 - u_n}{2}$. Or la question 2 donne $u_n \leq 6$, donc $6 - u_n \geq 0$ et $u_{n+1} - u_n \geq 0$: (u_n) est **croissante**.
4. (u_n) est croissante et majorée par 6 : d'après le **théorème de convergence monotone**, elle converge (vers un réel ≤ 6).
5. $v_{n+1} = u_{n+1} - 6 = \frac{1}{2}u_n + 3 - 6 = \frac{1}{2}u_n - 3 = \frac{1}{2}(u_n - 6) = \frac{1}{2}v_n$: (v_n) est géométrique de raison $\frac{1}{2}$, avec $v_0 = u_0 - 6 = -6$. Donc $v_n = -6 \left(\frac{1}{2}\right)^n$, puis $u_n = v_n + 6 = 6 - 6 \left(\frac{1}{2}\right)^n = 6 - \frac{6}{2^n}$.

6. $(\frac{1}{2})^n \rightarrow 0$, donc $\lim u_n = 6$. C'est cohérent : la suite était croissante et majorée par 6, et elle atteint « à l'infini » exactement 6, qui est le point fixe de $x \mapsto \frac{x}{2} + 3$ (solution de $\ell = \frac{\ell}{2} + 3$).

Corrigé 7 — algorithmique : seuil

1. La boucle s'arrête dès que $6 - u \leq e$. La fonction renvoie donc le plus petit rang n à partir duquel u_n est à une distance $\leq 0,01$ de sa limite 6.
2. On a montré $u_n = 6 - \frac{6}{2^n}$, donc $6 - u_n = \frac{6}{2^n}$, qui tend vers 0. Ainsi, pour tout seuil $e > 0$, $6 - u_n$ finit par devenir $\leq e$: la condition du `while` le devient fausse et la boucle **se termine**.
3. On cherche le premier n tel que $\frac{6}{2^n} \leq 0,5$, soit $2^n \geq 12$. Comme $2^3 = 8 < 12$ et $2^4 = 16 \geq 12$, c'est $n = 4$. Donc `seuil(0.5)` renvoie 4.

Corrigé 8 — suite $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}$

Méthode : pour une suite $u_{n+1} = f(u_n)$ avec f croissante, on démontre l'encadrement et la monotonie par récurrence, on conclut à la convergence, puis on résout l'équation du point fixe $\ell = f(\ell)$.

1. $P(n)$: « $0 \leq u_n \leq 2$ ». *Init.* : $u_0 = 0$, $0 \leq 0 \leq 2$ ✓. *Hérédité* : si $0 \leq u_n \leq 2$, alors $2 \leq u_n + 2 \leq 4$; la fonction racine étant croissante, $\sqrt{2} \leq \sqrt{u_n + 2} \leq \sqrt{4}$, soit $\sqrt{2} \leq u_{n+1} \leq 2$, donc *a fortiori* $0 \leq u_{n+1} \leq 2$. ✓ ■
2. $Q(n)$: « $u_n \leq u_{n+1}$ ». *Init.* : $u_0 = 0 \leq u_1 = \sqrt{0+2} = \sqrt{2}$ ✓. *Hérédité* : si $u_n \leq u_{n+1}$, alors $u_n + 2 \leq u_{n+1} + 2$; par croissance de la racine, $\sqrt{u_n + 2} \leq \sqrt{u_{n+1} + 2}$, c'est-à-dire $u_{n+1} \leq u_{n+2}$. ✓ Donc (u_n) est **croissante**. ■
3. (u_n) est croissante (q. 2) et majorée par 2 (q. 1) : par le théorème de convergence monotone, elle **converge** vers un réel ℓ (avec $\ell \leq 2$).
4. La limite vérifie $\ell = \sqrt{\ell + 2}$. Cette égalité impose $\ell \geq 0$; en élevant au carré : $\ell^2 = \ell + 2$, soit $\ell^2 - \ell - 2 = 0$. Les racines sont -1 et 2 . Comme $\ell \geq 0$, on retient $\boxed{\ell = 2}$.

— Corrigés : Entraînement intensif — Récurrence —

Pour chaque exercice, on suit le rituel : énoncé de $P(n) \rightarrow$ initialisation (calcul explicite) $\rightarrow$ hérédité (on part de l'hypothèse et on fait apparaître le rang $n + 1$) $\rightarrow$ conclusion.

Corrigé R1

Soit $P(n)$: « $u_n = n^2$ ». *Init.* : $u_0 = 0 = 0^2$ ✓. *Hérédité* : si $u_n = n^2$, alors $u_{n+1} = u_n + 2n + 1 = n^2 + 2n + 1 = (n + 1)^2$ ✓. *Conclusion* : $u_n = n^2$ pour tout $n \geq 0$. ■

Corrigé R2

Soit $P(n)$: « $u_n = \frac{1}{n}$ » (pour $n \geq 1$). *Init.* : $u_1 = 1 = \frac{1}{1}$ ✓. *Hérédité* : si $u_n = \frac{1}{n}$, alors $u_{n+1} = \frac{u_n}{1 + u_n} = \frac{1/n}{1 + 1/n} = \frac{1/n}{(n+1)/n} = \frac{1}{n+1}$ ✓. *Conclusion* : $u_n = \frac{1}{n}$ pour tout $n \geq 1$. ■ Le point clé est de simplifier la fraction $\frac{1/n}{(n+1)/n}$ en multipliant haut et bas par n .

Corrigé R3

Soit $P(n)$: « $2^n \geq n + 1$ ». *Init.* : $2^0 = 1 \geq 0 + 1 = 1$ ✓. *Hérédité* : si $2^n \geq n + 1$, alors (en multipliant par $2 > 0$) $2^{n+1} = 2 \times 2^n \geq 2(n + 1) = 2n + 2$. Or $2n + 2 \geq n + 2 = (n + 1) + 1$ car $n \geq 0$. Donc $2^{n+1} \geq (n + 1) + 1$ ✓. *Conclusion* : vrai pour tout $n \geq 0$. ■

Corrigé R4 — inégalité de Bernoulli

Soit $P(n)$: « $(1 + x)^n \geq 1 + nx$ » (avec $x \geq 0$ fixé). *Init.* : $(1 + x)^0 = 1 \geq 1 + 0 = 1$ ✓. *Hérédité* : comme $x \geq 0$, $1 + x > 0$, donc on peut multiplier l'hypothèse par $1 + x$ sans changer le sens : $(1 + x)^{n+1} \geq (1 + x)(1 + nx) = 1 + nx + x + nx^2 = 1 + (n + 1)x + nx^2$. Or $nx^2 \geq 0$, d'où $(1 + x)^{n+1} \geq 1 + (n + 1)x$ ✓. *Conclusion* : vrai pour tout $n \geq 0$. ■ $\triangle$ On vérifie bien que le facteur $1 + x$ est positif avant de multiplier l'inégalité.

Corrigé R5 — divisibilité

« Divisible par 3 » signifie « s'écrit $3k$ avec k entier ». Soit $P(n)$: « il existe un entier k tel que $4^n - 1 = 3k$ ». *Init.* : $4^0 - 1 = 0 = 3 \times 0$ ✓. *Hérédité* : si $4^n - 1 = 3k$, alors $4^{n+1} - 1 = 4 \times 4^n - 1 = 4(4^n - 1) + 3 = 4 \times 3k + 3 = 3(4k + 1)$, qui est bien un multiple de 3 ✓. *Conclusion* : $4^n - 1$ est divisible par 3 pour tout $n \geq 0$. ■ *L'astuce récurrente* : faire apparaître $(4^n - 1)$ en écrivant $4 \times 4^n = 4(4^n - 1) + 4$.

Corrigé R6 — divisibilité

Comme $3^{2n} = 9^n$, soit $P(n)$: « il existe un entier k tel que $9^n - 1 = 8k$ ». *Init.* : $9^0 - 1 = 0 = 8 \times 0$ ✓. *Hérédité* : si $9^n - 1 = 8k$, alors $9^{n+1} - 1 = 9 \times 9^n - 1 = 9(9^n - 1) + 8 = 9 \times 8k + 8 = 8(9k + 1)$, multiple de 8 ✓. *Conclusion* : vrai pour tout $n \geq 0$. ■

Corrigé R7 — divisibilité

Soit $P(n)$: « il existe un entier k tel que $9^n - 2^n = 7k$ ». *Init.* : $9^0 - 2^0 = 1 - 1 = 0 = 7 \times 0$ ✓. *Hérédité* : supposons $9^n - 2^n = 7k$. Alors $9^{n+1} - 2^{n+1} = 9 \times 9^n - 2 \times 2^n$. On décompose $9 \times 9^n = 2 \times 9^n + 7 \times 9^n$, d'où $9^{n+1} - 2^{n+1} = 2 \times 9^n + 7 \times 9^n - 2 \times 2^n = 2(9^n - 2^n) + 7 \times 9^n = 2 \times 7k + 7 \times 9^n = 7(2k + 9^n)$, multiple de 7 ✓. *Conclusion* : vrai pour tout $n \geq 0$. ■ *L'idée* : faire réapparaître $(9^n - 2^n)$ en « cassant » le coefficient 9 en $2 + 7$.

Corrigé R8 — somme

Notons $S_n = 1 + 2 + \dots + n$ et soit $P(n)$: « $S_n = \frac{n(n+1)}{2}$ ». *Init.* ($n = 1$) : $S_1 = 1 = \frac{1 \times 2}{2}$ ✓. *Hérédité* : si $S_n = \frac{n(n+1)}{2}$, alors $S_{n+1} = S_n + (n + 1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n + 1) = (n + 1) \left(\frac{n}{2} + 1 \right) = (n + 1) \frac{n+2}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$ ✓. *Conclusion* : vrai pour tout $n \geq 1$. ■ *Réflexe* : factoriser par $(n + 1)$ pour retrouver la forme voulue.

Corrigé R9 — somme des carrés

Notons $S_n = 1^2 + \dots + n^2$ et soit $P(n)$: « $S_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ ». *Init.* ($n = 1$) : $S_1 = 1 = \frac{1 \times 2 \times 3}{6}$ ✓. *Hérédité* : $S_{n+1} = S_n + (n + 1)^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n + 1)^2$. On factorise par $\frac{n+1}{6}$: $S_{n+1} = \frac{n+1}{6} [n(2n+1) + 6(n+1)] = \frac{n+1}{6} [2n^2 + 7n + 6] = \frac{n+1}{6} (n+2)(2n+3)$

3). Or la formule attendue au rang $n + 1$ est $\frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}$: c'est exactement le résultat ✓.

Conclusion : vrai pour tout $n \geq 1$. ■

Corrigé R10 — somme des cubes

Notons $S_n = 1^3 + \dots + n^3$ et soit $P(n) : \ll S_n = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2 \gg$. Init. ($n = 1$) : $S_1 = 1 = \left(\frac{1 \times 2}{2}\right)^2 = 1$ ✓. Hérédité : $S_{n+1} = S_n + (n+1)^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2 + (n+1)^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} + (n+1)^3$. On factorise par $(n+1)^2$: $S_{n+1} = (n+1)^2 \left[\frac{n^2}{4} + (n+1) \right] = (n+1)^2 \frac{n^2 + 4n + 4}{4} = (n+1)^2 \frac{(n+2)^2}{4} = \left(\frac{(n+1)(n+2)}{2}\right)^2$ ✓. Conclusion : vrai pour tout $n \geq 1$. ■

On retrouve bien « le carré de la somme des entiers » au rang $n + 1$.